Le marché de l'électricité et le prix d'un PPA — cours, version détaillée

Pour Tom · PowerKlock · 31 octobre 2026

Mêmes 13 chapitres que la version simple, avec en plus : - les mécanismes et les formules, chacune expliquée en mots simples ; - ce qu'on a testé, avec les chiffres ; - les limites et les questions ouvertes.

Les schémas sont ceux de la version simple (`img/`). Les chiffres viennent : - du débrief pricing (`docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`) ; - du dossier couplage (`docs/discussion/couplage/`) ; - des commentaires de test dans `scripts/ppa_scenarios.py` et `scripts/ppa_model_risk.py` ; - de `data/history/` , recalculés par `docs/discussion/cours/calc.py` .

Les chiffres des tests du 31 octobre qui ne sont écrits dans aucun fichier du dépôt sont signalés : analogues, couverture des Monte Carlo, dates sèches et venteuses, coût des écarts combiné.

Chapitre 1 — Les bases

1.1 L'enchère de la veille

- **Quoi.** Chaque jour à midi, la bourse (EPEX, Nord Pool…) reçoit les offres de vente et d'achat pour chaque pas de temps du lendemain. Depuis le **1er octobre 2025**, ce pas de temps est le **quart d'heure** (avant : l'heure).
- **Courbe d'offre.** On trie les offres de vente par prix croissant : c'est le **merit order**.
- **Courbe de demande.** On trie les offres d'achat par prix décroissant.
- **Le prix.** C'est le point où les deux courbes se croisent. Tout MWh vendu est payé ce prix, quelle que soit son offre : c'est le **prix marginal**, ou *pay-as-clear*.

Pourquoi chaque centrale offre à son coût variable. Si elle offre plus cher, elle risque de ne pas être appelée alors qu'elle aurait gagné de l'argent. Si elle offre moins cher, elle risque de produire à perte. Le coût variable, c'est surtout le combustible et le CO2. - **Gaz :** coût ≈ TTF ÷ 0,55 + 0,37 × EUA. On divise le prix du gaz par un rendement de 55 %, et on ajoute 0,37 tonne de CO2 par MWh produit. - **Charbon :** API2 ÷ 0,38 + 0,90 × EUA (`docs/discussion/couplage/methodologie.md`).

Exception : l'eau des barrages. Elle ne coûte rien, mais elle est rare. Le barrage offre donc à sa **valeur d'usage** : le prix qu'il obtiendrait en gardant l'eau pour plus tard.

1.2 Le forward

- **Quoi.** Un forward fixe aujourd'hui le prix d'une livraison future : mois, trimestre, année civile (« Cal »).
- **Base ou pointe.** En *base*, c'est le même MW à toutes les heures ; en *pointe*, de 8 h à 20 h en semaine.
- **Ce qu'il reflète.** Le prix du forward suit l'espérance du marché sur le spot futur, plus ou moins une prime. Il intègre déjà le découplage de la France : l'écart Cal France − Allemagne passe de +3 €/MWh (livraison 2024) à −37 (livraison 2027) (`couplage/forwards.json`).
- **Il se trompe dans les deux sens :**

Livraison	Cal France coté l'année d'avant	Spot réalisé
2024	99,8	58,0
2025	63,8	61,1
2026	59,5	90,1 (janv.–oct.)

Source : SEFE via la base PowerKlock, ENTSO-E.

1.3 Les prix négatifs

Un producteur accepte d'être payé moins que zéro si arrêter lui coûte plus cher que payer : - un **nucléaire** qui ne peut pas baisser plus vite ; - un **parc sous obligation d'achat** ou complément de rémunération ancien, payé quel que soit le prix ; - une **cogénération** qui doit chauffer.

	2023	2024	2025	2026 (janv.–oct.)
Heures < 0	147	352	509	516
Heures ≤ 0	184	549	735	685

Prix horaire = moyenne des quarts d'heure. RTE compte 352 heures négatives en 2024 et 513 en 2025 : notre comptage retombe dessus. Le plancher de l'enchère est passé de −500 à −600 €/MWh le 28 mai 2026.

Limite. pv magazine (2 oct. 2026) annonce « environ 800 heures » nulles ou négatives en 2026. Je ne retrouve pas ce chiffre. Il compte peut-être les quarts d'heure, ou il extrapole l'année entière.

Chapitre 2 — Capture et cannibalisation

2.1 Les formules

Pour un parc qui produit g_h à l'heure h, payé p_h :

- **Valeur du MWh** : V = Σ g_h p_h ÷ Σ g_h (moyenne des prix pondérée par la production)
- **Prix de base** : B = moyenne simple des p_h
- **Taux de capture** : c = V ÷ B

Pourquoi V et B diffèrent. On peut réécrire V = B + Cov(g, p) ÷ moyenne(g). La valeur du MWh égale le prix moyen, plus un terme qui mesure si le parc produit plutôt aux heures chères (covariance positive) ou aux heures bon marché (covariance négative).

Convention du site. La production aux prix ≤ 0 n'est pas payée : p_h est remplacé par max(p_h, 0) et ces MWh sont perdus. Le site publie la capture « payée » : valeur des MWh produits aux heures positives ÷ base.

2.2 Profil contre cannibalisation (méthode en 3 étapes)

On coupe Cov(g, p) en deux : - **Profil :** la production moyenne de chaque case mois × heure, multipliée par le prix moyen de cette case. C'est ce que le parc gagnerait si les prix, à l'intérieur de chaque case, n'avaient aucun lien avec sa production (le soleil produit à midi l'été, et les midis d'été sont plutôt bon marché). - **Cannibalisation :** le reste. À l'intérieur d'une même case, les heures où le parc produit plus sont moins chères, justement parce que lui et ses semblables produisent. Le site la définit ainsi : « ce que le profil a gagné moins ce qu'il gagnerait avec des prix sans lien ».

Chatziandreou et Karbach (arXiv 2607.27814, juillet 2026) écrivent le prix juste d'un PPA pay-as-produced comme forward base + correction de profil + correction de covariance prix-volume. C'est la même décomposition.

2.3 Les chiffres

Capture « payée », d'après `data/history/fr_capture.json` :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (janv.–oct.)
Éolien	0,94	0,94	0,84	0,89	0,90	0,89	0,89
Solaire	0,94	0,87	1,05	0,85	0,67	0,58	0,56

Repère dans la littérature. Hirth (2013) : la valeur du vent passe de 110 % à 50–80 % du prix moyen quand sa part passe de 0 à 30 %.

2.4 Limites

- La capture dépend de la **base** choisie : spot de l'année, forward, ou spot des heures payées. Comparer deux chiffres de capture demande la même définition.
- Un parc réel n'a pas le profil national. Sa capture peut s'écarter de plusieurs points selon sa région et son orientation (le site a des captures régionales : `fr_regional_capture.json`).

Chapitre 3 — Le PPA et son prix

3.1 La formule

Prix PPA = Σ_mois [forward du mois × capture du mois × production payée du mois] ÷ Σ production payée − prime de risque − coût des écarts + garanties d'origine − marge

Chaque terme : - **Forward du mois.** Le mois coté si on l'a, sinon le trimestre, sinon le Cal, découpé par une forme saisonnière. On ne prend que des produits liquides (SEFE / EEX). - **Capture du mois.** Elle sort du générateur de scénarios (chapitre 9). - **Prime de risque.** Elle a deux parties : - **risque de marché :** Monte Carlo de 10 000 futurs (capture, volume, forwards), lu au niveau prudent ; - **risque de modèle :** le 75e centile des erreurs passées du générateur (chapitre 11). - **Coût des écarts.** Chapitre 12. - **Garanties d'origine.** Prix des enchères (EEX). - **Marge de gestion.** 1 €/MWh.

3.2 Pourquoi « non payé aux prix ≤ 0 »

Les PPA récents prévoient souvent que l'acheteur ne paie pas les MWh produits à prix négatif (clause de *curtailment*). Le parc s'arrête, ou il produit sans être payé. Ne pas compter ces MWh évite de surestimer la valeur : - en 2025, 735 heures ≤ 0 tombaient presque toutes à midi, au printemps et en été ; - c'est le cœur de la production solaire.

3.3 Prix publiés

Au 31 octobre 2026 (débrief) : **solaire 47,07 €/MWh, éolien 77,78 €/MWh**. Méthode du jour : - solaire **sans ancrage** ; - éolien **ancré** par un facteur hiver et un facteur été (chapitre 9).

3.4 Questions ouvertes

- La prime de risque doit-elle dépendre de la durée du contrat ? Aujourd'hui l'horizon élargit la bande.
- Le site ne connaît pas les **prix de PPA observés**. Pexapark, lui, calibre ses modèles dessus.

Chapitre 4 — Le système français

4.1 Nucléaire

- **Minimum technique.** Un réacteur peut baisser sa puissance, mais avec des limites :
- de vitesse ;
- de nombre de cycles ;
- de fin de cycle de combustible, où il module moins.
- **Le plus bas taux d'utilisation observé** (1er centile, production ÷ disponible) : **0,63 en 2024–2025** (`couplage/methodologie.md`).
- **Accord RTE–EDF approuvé par la CRE le 27 mars 2026.** Il fixe un niveau minimum de production nucléaire, donc moins de modulation. Conséquences :
- plus d'écrêtement du solaire et de l'éolien ;
- des prix négatifs plus longs.
- **Astier et Wolak (NBER, janvier 2026).** En 2024, les heures où toute la flexibilité disponible du nucléaire était déjà utilisée correspondent à des prix nuls ou négatifs. Piste non testée : nos données ne donnent pas la flexibilité restante centrale par centrale.
- **Arrêts programmés.** EDF les place au printemps et en été (schéma `07_nucleaire_dispo.png`). Le programme 2027 est lourd : jusqu'à environ 18 GW indisponibles en même temps, d'après les indisponibilités déclarées (`data/history/fr_outages.json` , ENTSO-E A80/A77). Ce chiffre est à revérifier sur la page du site avant de s'en servir dans un contrat.
- **Chaleur et sécheresse.** Les centrales en bord de rivière doivent réduire leur production quand l'eau est trop chaude ou trop basse (limites de rejet thermique).

4.2 Hydraulique

Il y a trois sortes d'ouvrages : - **le fil de l'eau :** il produit quand l'eau passe, on ne peut pas le stocker ; - **les lacs :** ils stockent l'eau sur des semaines ou des mois ; - **les STEP :** elles pompent l'eau vers le haut quand l'électricité est bon marché, et la turbinent quand elle est chère.

Le stock des réservoirs (ENTSO-E A72, `hydro_reservoirs.json`) dit combien d'énergie « de réserve » le pays a.

4.3 Exports

RTE, bilan 2025 : - solde exportateur **92,3 TWh** (89 en 2024) ; - exportatrice nette **près de 99 % du temps** ; - valeur des exports **5,4 Md€** au prix français, « de l'ordre de 9 Md€ » au prix des pays acheteurs.

Par frontière, en TWh :

Italie	Grande-Bretagne	Suisse	Belgique + Allemagne	Espagne
26,2	22,6	20,1	23,1	0,2

4.4 Croissance du solaire, de l'éolien, des batteries

- Le générateur prend le **rythme de la dernière année**, jamais sous la trajectoire PPE3.
- Pour les voisins : leur rythme, plafonné par leurs objectifs 2030.

- Les batteries absorbent une partie du midi solaire. Leur effet sur la capture est testé dans `scripts/ppa_storage_test.py`.
- RTE (bilan 2025) : la modulation de l'éolien et du solaire pendant les prix négatifs a doublé en 2025, à environ 3 TWh (1,3 éolien, 1,6 solaire).

Chapitre 5 — Le couplage européen

5.1 Une enchère pour toute l'Europe

Le couplage unique du day-ahead (SDAC) fait tourner un seul algorithme (Euphemia) : - **ce qu'il reçoit :** les offres de chaque zone et les capacités entre zones ; - **ce qu'il cherche :** le plus grand surplus total (gain des acheteurs + gain des vendeurs) ; - **ce qu'il donne :** un prix par zone et des échanges entre zones.

Membres et dates : - la Grande-Bretagne en est sortie le 1er janvier 2021 ; - la Suisse n'en a jamais fait partie ; - France–Belgique–Pays-Bas sont couplées depuis 2006 ; - la zone Core est en flow-based depuis le **8 juin 2022**.

5.2 Rente de congestion

Rente = Σ (P_importateur − P_exportateur) × échange commercial, quart d'heure par quart d'heure. - **Partage :** 50/50 entre les deux gestionnaires de réseau (ACER, décision 16/2023). - **Usage en France :** la part de RTE, une fois les droits de long terme payés, est déduite du TURPE. - **Ordre de grandeur :** recettes brutes de RTE sur les frontières de l'UE, 2,05 Md€ en 2025, dont 0,80 reversés aux détenteurs de droits de long terme (CRE).

Image : les deux villages et un camion (schéma `08_deux_villages.png`). Le camion ne gagne de l'argent que s'il est plein.

5.3 Le flow-based

- **NTC (l'ancien calcul).** On donnait une capacité fixe par frontière.
- **Flow-based.** L'électricité ne suit pas les contrats : elle passe par tous les chemins, au prorata de leur impédance. Le flow-based contrôle donc chaque ligne critique (les *CNEC*) :
- un échange France → Allemagne charge aussi des lignes en Belgique, en Suisse, en France ;
- chaque échange a ses **coefficients de charge** (PTDF) sur chaque ligne ;
- l'algorithme garde les échanges tant qu'aucune ligne ne dépasse sa marge.
- **Conséquence.** La « limite d'export de la France » n'est pas un nombre fixe. C'est la position nette maximale que la France peut atteindre, l'heure donnée, compte tenu de tout le reste (JAO publie `maxNetPos`).

5.4 Pourquoi la limite d'export de la France baisse

Limite Core moyenne (JAO, calcul PowerKlock) : **9,2 GW en 2023, 7,7 en 2024, 5,4 en 2025, 5,9 en 2026**.

Cause (Boerman, 2026, « Flowbased: export restrictions of France », boerman.dev) : - les exports vers l'Italie passent par les lignes 400 kV **Creys–Saint-Vulbas** ; - la seconde de ces lignes contraint **49 % du temps en 2026** ; - la valeur de ces lignes est passée de 183 à 318 €/MWh entre 2025 et 2026 ; - RTE réserve une marge élevée pour les flux qui ne passent pas par le marché Core (*FUAF*).

La limite ne remontera qu'avec des renforcements du réseau.

5.5 Limites

- Notre limite JAO est une moyenne horaire. L'heure qui compte pour un parc solaire, c'est midi.

- Pour la Suisse et la Grande-Bretagne, la capacité est vendue aux enchères explicites, hors couplage.

Chapitre 6 — France couplée ou coupée

6.1 Définitions

Une frontière est **couplée** quand les deux prix sont égaux au centime près. C'est la règle de la CRE : - nos taux France–Allemagne : 49 % en 2021, 34 % en 2022, 29 % en 2023, 14 % en 2024, 11 % en 2025 ; - ceux de la CRE : 49, 34, 29, 14 et 10 %.

Avec une tolérance de 1 € (`calc.py`), les heures où France et Allemagne sont à moins de 1 € l'une de l'autre sont :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (janv.–oct.)
57 %	54 %	39 %	46 %	25 %	17 %	19 %

6.2 Prix des heures coupées

- **France moins chère que l'Allemagne en 2025 :** 67 % des heures, 58 € contre 103 € en moyenne (débrief).
- **Heures coupées de 2025, selon le vent allemand :**
- vent allemand faible : 67,5 € en France contre 123 € en Allemagne ;
- vent allemand fort : 42,4 € contre 82 €.

L'export vers Core reste le même dans les deux cas (4,5 GW). C'est la France qui suit l'Allemagne, par ses autres frontières.

Part de la production éolienne tombée dans des heures coupées :

	2023	2024	2025
Réalité	18,5 %	49 %	67,5 %
Indicateur prévisible	17 %	39 %	66 %

L'indicateur prévisible, c'est le surplus français au-delà de la limite Core, calculé à l'avance.

6.3 La France isolée : la méthode

Volume demandé aux centrales pilotables (nucléaire, lacs, STEP, gaz, charbon, fioul), d'après RTE éCO2mix :

RD = consommation + exports nets − éolien − solaire − fil de l'eau − bioénergies

Courbe apprise. P = f(RD, nucléaire disponible, coût du gaz, coût du charbon, mois, heure, week-end, éolien + solaire, année), avec des arbres de gradient forcés à monter avec RD et avec les combustibles.

Bornes physiques, appliquées ensuite : - sous le **minimum nucléaire**, le surplus est écrêté, et le prix = la médiane des prix négatifs de l'année ; - au-dessus de toute la capacité, c'est une **pénurie** : le prix = le plafond du marché, et ces heures sont comptées à part.

France isolée. On fait exports nets = 0 et on relit la courbe à RD − exports.

Validation. Sur les heures coupées, le modèle se trompe de **±15 à 20 € sur une heure**. Son biais annuel est de +0,6 à +2,6 € de 2020 à 2025, et de **+8 € en 2026**.

6.4 La France isolée : les résultats

Année	Prix réel	France isolée (modèle)	Écart
2020	32	19	+14
2021	107	78	+29
2022	273	295	−22
2023	96	65	+31
2024	58	19	+39
2025	61	23	+38
2026 (janv.–oct.)	89	38	+51

En €/MWh. **Robustesse 2025 :** de 17 à 25 € pour la France isolée, selon le plancher d'écrêtement choisi et les heures d'apprentissage.

Vérification sans modèle. On compare France couplée et France coupée à situation française égale : même année, même trimestre, même moment de la journée, même surplus par tranches de 2 GW. L'écart n'est que de −2 à +9 € en 2023–2025. Le prix français dépend d'abord de son surplus. Le couplage décide s'il rejoint ses voisins.

6.5 Où va l'argent (2025)

- la consommation française vaut **17,1 Md€ de plus** au prix spot. **Ce n'est pas la facture** : les clients achètent à terme ;
- les acheteurs étrangers paient **10,0 Md€** ;
- le nucléaire reçoit **16,2 Md€** de plus ;
- l'éolien et le solaire **2,8 Md€**, ce qui allège le soutien public des parcs sous contrat ;
- la rente de congestion vaut **4,5 Md€**, côté France et côté voisins.

6.6 Limites

- La France isolée n'a **jamais existé**. Le chiffre est une **borne théorique** à court terme : même parc, même consommation.
- À long terme, deux effets jouent en sens contraire, et **le sens net est inconnu** :
- une France isolée en surplus aurait arrêté plus de tranches, ce qui monte son prix ;
- ses offres n'auraient plus de coûts d'opportunité européens, ce qui le baisse.
- **Aucune étude publiée** ne chiffre l'effet du couplage sur le prix français. On ne peut donc pas recouper le chiffre.

Chapitre 7 — Les interactions

7.1 Vent et prix

Prix moyen français de 2025, par dixième des heures rangées selon le vent français (schéma `12_vent_prix.png`) : - de 74 € à environ 2,5 GW de vent ; - à **41 €** pour le dixième des heures le plus venteux (environ 15 GW en moyenne).

Les heures sans vent du tout ne sont pas les plus chères. Ce sont souvent des heures d'été, avec beaucoup de soleil.

Deux causes se cumulent : 1. le vent français descend dans le merit order français ; 2. le vent allemand souffle en même temps (même météo), donc les voisins achètent moins et paient moins.

Mesure (Stiewe, Xu, Eicke et Hirth, 2025) : valeur perdue par point de pénétration supplémentaire.

Filière	Pénétration nationale	Pénétration des voisins
Éolien	−0,62 point	−0,49 point
Solaire	−1,39 point	−2,38 point

C'est la **cannibalisation transfrontalière**. Pour le solaire, le soleil des voisins pèse plus que le nôtre : le midi européen est synchrone, et les voisins (Allemagne, Espagne) ont plus de solaire.

7.2 Solaire et midi

Avril–septembre 2025, heure moyenne (schéma `05_solaire_midi.png`) : - le prix tombe d'environ 60 € le matin à **moins de 5 € vers 14 h** ; - puis il remonte à plus de 80 € le soir.

C'est la « courbe de canard ».

7.3 Sécheresse et vent

Corrélation entre le remplissage des réservoirs et le vent : **+0,32**, et **+0,42 en hiver**.

Année	Réservoirs	Vent
2017 (sèche)	−20 %	−7 %
2026 (sèche)	−14 %	−4 %
2020 (humide)	+26 %	+14 %

Ces chiffres viennent de l'analyse de la session du 31 octobre (ENTSO-E A72, RTE). Le script n'est pas dans le dépôt.

Mécanisme : - les dépressions atlantiques apportent vent et pluie ; - les anticyclones sont calmes, secs, souvent chauds ; - la chaleur baisse aussi le nucléaire (eau des rivières trop chaude).

Conséquence pour le pricing. Une année sèche cumule : - moins d'hydraulique ; - moins de vent ; - parfois moins de nucléaire.

Le prix moyen monte, et la capture de l'éolien peut monter aussi (il souffle quand l'eau manque). Tirer la météo **par semaines entières de la même année** garde ces liens. Tirer chaque variable à part les casserait.

7.4 Gaz

Heures coupées, prix ÷ coût d'une centrale à gaz : - **0,61 en moyenne en 2025 et en 2026**, alors que le gaz est passé de 94 à 127 € ; - plus finement : 0,42–0,45 pour les heures coupées venteuses, 0,72–0,78 pour les heures coupées calmes, stable de 2024 à 2026.

Pourquoi. Même coupée, la France vend à l'Italie, à la Suisse et à la Grande-Bretagne, où le gaz fixe le prix. Et l'eau des barrages se valorise au prix futur, qui dépend du gaz.

Conséquence. Exprimer les prix en proportion du coût du gaz (ce que fait le générateur) est justifié.

7.5 Questions ouvertes

- La corrélation sécheresse–vent repose sur une dizaine d'années. Une année isolée peut la contredire.
- Le ratio prix ÷ gaz de 0,6 tiendra-t-il si la limite Core change fortement ?

Chapitre 8 — 2026, une année à part

8.1 Ce qui s'est passé

	2025	2026 (janv.–oct.)	Source
Coût d'une centrale à gaz	94 € (débrief) ; 96 € en janv.–oct. (`calc.py`)	127 €	SEFE, calcul PowerKlock
Prix spot France	61 €	90 €	ENTSO-E
Heures ≤ 0 €	735	685	`calc.py`
Part de l'éolien de janv.–oct. produite en janv.–mars	35,5 %	43,7 %	RTE éCO2mix
Limite d'export Core	5,4 GW	5,9 GW	JAO

À cela s'ajoutent : - l'**accord sur le minimum nucléaire** (27 mars 2026) ; - une **sécheresse** (réservoirs −14 %).

8.2 Capture de l'éolien en 2026

On mesure, pour janvier–octobre (`fr_capture.json`) : - **valeur d'un MWh produit aux heures positives ÷ base** : **0,971 en 2025 → 0,976 en 2026** ; - **toute la production comptée** (non payée aux prix ≤ 0) : **0,891 → 0,888**.

Le brief annonçait « 0,936 → 0,976 ». Je retrouve le 0,976, **pas le 0,936**. Le 0,936 vient peut-être d'une autre mesure, ou d'une prévision du générateur pour 2026. **À vérifier avec Tom.**

Pourquoi l'éolien a bien tenu. Il a soufflé plus en hiver, aux heures chères, et moins en même temps que le soleil. C'est de la météo, pas une tendance.

8.3 Pourquoi 2026 met les modèles en difficulté

- **Les pics des heures calmes.** Avec le gaz à 127 €, la règle de prix sous-estime les pics des heures calmes (erreur horaire de 33 €). Cela fausse la valeur relative du vent sur les vraies données.
- **Le minimum nucléaire.** Aucune année d'apprentissage ne l'a connu. C'est la cause probable des erreurs sur 2026.
- **Le biais du modèle couplage.** Celui de la France isolée monte à +8 € en 2026, contre +1 € en 2024–2025.

8.4 Leçon

Une année aussi atypique pèse lourd dans un rejeu de 9 cas. Plusieurs méthodes « gagnent » en moyenne mais perdent 4 à 11 € sur 2026 sans ancrage. Exemples : - la correction par situation : −4 à −8 € ; - le « tout combiné » : −11 €.

Elles ont été écartées pour cette raison.

Chapitre 9 — Le générateur de scénarios

9.1 Les étapes (`scripts/ppa_scenarios.py`)

1. **Météo.** On enchaîne de vraies semaines passées, de la même saison et avec le même type de jours, en gardant tout ce qui s'est passé ces jours-là : vent, soleil, consommation, nucléaire, voisins. Les liens du chapitre 7 restent donc intacts.
2. **Parc.** On pose cette météo sur le parc de l'année livrée : la production par GW est ramenée au niveau récent (arrêts, autoconsommation).
3. **Prix de chaque heure.** Prix = coût d'une centrale à gaz × un coefficient. Ce coefficient dépend de la situation de l'heure, en deux régimes : - **France couplée** ; - **France coupée :** son surplus dépasse la limite d'export JAO.

Les prix négatifs sont traités à part, en €, car ils ne dépendent pas du gaz. La dernière année d'apprentissage pèse deux fois plus que la précédente (adopté le 31 oct.). 4. **Capture de chaque mois.** Prix moyen obtenu par le parc ÷ prix moyen du mois. Le parc s'arrête aux prix ≤ 0. 5. **Répétition.** On répète sur 30 à 60 années tirées, et on fait la moyenne.

9.2 Le biais de l'éolien

Le constat. Sans ancrage, la règle par cases surévalue l'éolien d'environ **+2,6 €/MWh**, et cette erreur est **presque constante** d'un cas à l'autre. Même sur l'année qu'elle a apprise, elle paie les heures de vent environ **3 % trop cher** (facteur d'ancrage 0,97).

Pourquoi. Une case fait la moyenne de toutes ses heures. Or, à l'intérieur d'une case, les heures les plus venteuses sont aussi : - celles où l'Allemagne est venteuse ; - celles où la France est plus coupée ; - celles où les voisins paient moins.

La case donne aux heures venteuses le prix moyen de la case, donc **trop haut**.

Trois modèles construits autrement font la même erreur : - la règle par cases ; - le modèle d'optimisation par semaine ; - la régression mensuelle.

Le problème vient donc de l'information disponible, pas de la forme du modèle.

Raffiner les cases avec le vent n'a pas suffi :

Variante	Erreur éolien sans ancrage (€/MWh)
Règle publiée	2,62
Grille surplus × part du vent	2,31
Pente du vent	2,38
Courbe de pénétration	2,39

9.3 L'ancrage

Formule. capture ancrée(année livrée) = capture du générateur(année livrée) × [capture réelle(dernière année connue) ÷ capture du générateur(dernière année connue)]

En mots. On fait tourner le générateur sur la dernière année réelle et on regarde de combien il se trompe. On applique le même rapport à l'année livrée. L'erreur de niveau s'annule. Le générateur ne donne plus que le **changement** : parc, batteries, régimes. C'est la balance qui pèse 3 % trop lourd, qu'on règle avec un poids connu.

Les variantes. Il y a trois modes, choisis par filière selon le rejeu, et mesurés à nouveau chaque semaine : - **sans ancrage ;** - **ancrage annuel :** un facteur pour l'année ; - **ancrage hiver/été :** un facteur pour octobre–mars, un autre pour avril–septembre.

Rejeu (9 cas), en €/MWh :

	Sans ancrage	Ancrage annuel	Ancrage hiver/été
Solaire	**0,76**	1,18	1,22
Éolien	2,62	0,96	**0,84**

D'où le choix publié : solaire sans ancrage, éolien ancré hiver/été.

Ancrages testés et écartés :

Ancrage	Solaire	Éolien
Par mois	2,14	1,69
Par trimestre	2,09	1,52
Sur la météo réelle de l'année	1,95	1,42
Moitié du facteur	0,96	1,51

Le défaut. L'ancrage suppose que l'erreur de l'an dernier sera celle de l'an prochain. Si l'année connue est atypique (2026), le facteur l'est aussi.

9.4 Les analogues (tests du 31 oct., `PK_KNN`)

Principe. Pour chaque heure simulée, on cherche les K heures apprises les plus proches selon : - la part du solaire et de l'éolien en France et dans la région ; - ce que la France doit exporter au-delà de sa limite Core ; - l'heure ; - la saison.

Le prix de l'heure simulée est la moyenne de leurs prix (en proportion du gaz).

Variantes testées : - le tirage d'**un** analogue par heure, avec un rang commun à toute la semaine (« semaine chère ou bon marché ») ; - des pentes locales ; - des marchés « en avance » sur la France (Allemagne, Espagne) comme réservoir d'analogues ; - un hybride avec la règle.

Résultat. Le vent est corrigé **sans ancrage** : erreur d'environ **1,1 €/MWh** contre 2,62. L'analogue d'une heure venteuse est une vraie heure venteuse passée, avec tout ce qui l'accompagnait.

Mais le solaire extrapole mal. Le parc futur est plus solaire que tout ce qu'on a vu. Les heures passées les plus proches d'un midi de 2028 sont donc les **pires midis connus**, et l'analogue ne sait pas aller au-delà. Résultat : la capture solaire est mal prévue.

Statut. Le chiffre ≈ 1,1 vient des tests de la session. Les options sont dans le code, désactivées. Le résultat chiffré par variante n'est pas encore écrit en commentaire.

9.5 Ce que fait la littérature

- **Qorbanian, Löhndorf et Wozabal (2024) :** l'apprentissage est pondéré par la production de la filière pricée. Chez nous, c'est le seul gain qui tient sur tous les tirages : éolien 2,62 → 2,10–2,20 sans ancrage, 0,84 → 0,48–0,71 ancré. Mais il dégrade le solaire (0,76 → 1,41).
- **Modo Energy :** sans aligner la météo des prix et celle de la production, on surestime les revenus de plus de 10 % en 2045. Notre générateur est aligné par construction.

9.6 Questions ouvertes

- Une règle par filière (cases pondérées pour l'éolien, cases simples pour le solaire) ou la même pour les deux ?
- Un hybride : les analogues là où le passé couvre la situation, la règle ailleurs ?
- La valeur réelle de l'éolien baisse d'une année à l'autre plus vite que tous les modèles ne le prévoient. Ni la limite d'export ni le gaz ne l'expliquent. C'est la piste à creuser.

Chapitre 10 — Tester honnêtement

10.1 Le protocole

- **Les cas.** Livraisons 2023, 2024, 2025 et 2026 (mois complets seulement), pricées 1, 2 et 3 ans avant. Seuls les cas qui ont des limites JAO comptent, ce qui fait **9 cas par filière**.
- **La règle du jeu.** Pour chaque cas, on n'utilise que les années complètes connues à la date du pricing.
- **L'erreur.** Erreur d'un cas = valeur du MWh pricée − valeur réalisée, en €/MWh. La production n'est pas payée aux prix ≤ 0. On résume les 9 cas par l'**erreur moyenne absolue**, et on regarde aussi le **biais** (la moyenne signée).

10.2 Biais contre dispersion

- **Biais :** une erreur toujours dans le même sens, par exemple l'éolien sans ancrage à +2,6 €. Une correction simple, comme l'ancrage, l'enlève.
- **Dispersion :** une erreur qui change de sens d'un cas à l'autre. Aucune correction simple ne l'enlève.

Exemple : « pondération + pente du vent » ramène le biais de l'éolien à **+0,45 €**, mais l'erreur moyenne reste **1,93 €**. Le biais a disparu, la dispersion est restée.

10.3 Le hasard des tirages

Le générateur tire des semaines au hasard.

Tirage	Modèle publié, éolien ancré hiver/été	Modèle pondéré
1	0,84	0,71
2	0,77	0,64
3	0,71	0,48

En €/MWh. L'écart entre tirages atteint **0,2 €**.

La règle : un gain ne compte que s'il dépasse 0,2 €, ou s'il tient sur tous les tirages. Passer de 30 à 60 tirages ne bouge le rejeu que de 0,03 € au plus.

10.4 Pourquoi 9 cas limitent les conclusions

- Les 9 cas ne sont **pas indépendants**. Les trois horizons d'une même livraison partagent la même année réelle : il n'y a en fait que 4 années livrées.
- Une seule année atypique, comme 2026, déplace la moyenne.
- Le risque est de choisir la méthode qui a eu de la chance sur ces quatre années. C'est du **surapprentissage du choix**. Garde-fous :
- un seuil de 0,2 € ;
- des vérifications sur plusieurs tirages ;
- la préférence pour les méthodes qui ont une raison physique.

10.5 Question ouverte (Tom, 30 oct.)

Faut-il un choix de méthode annuel, avec un historique recalculé et un seuil de 0,2 €, pour que la méthode ne change pas d'une semaine à l'autre ? La question est toujours en suspens.

Chapitre 11 — Risque, P50 et P75

11.1 Définitions

- **Pq.** C'est la valeur que la réalité dépasse avec une probabilité de (100 − q) %.
- **P50 :** la médiane.
- **P75 (prix prudent) :** la réalité est au-dessus 3 fois sur 4.
- **Le cas d'un PPA.** L'acheteur, ou le producteur qui se couvre, veut un prix qu'il ne regrettera pas trop souvent. Le pricer prend donc un niveau prudent, puis retire la différence avec le P50 : c'est la **prime de risque**.

11.2 Monte Carlo et ses angles morts

Un Monte Carlo tire des futurs et lit la distribution. Il **ne connaît que les risques qu'on lui donne**.

Test du 31 oct. : la météo seule ne suffit pas. Avec le générateur qui ne tire que la météo, la bande P10–P90 a contenu la réalité dans **environ 45 % des mois**. Il en faudrait 80 %.

Le Monte Carlo complet (`PK_MC_FULL`, désactivé) tire pour chaque scénario : - la **croissance du parc** au-delà de la dernière année : × U(0,6 ; 1,4) ; - le **niveau du nucléaire** : × lognormale(0 ; 4 %), car EDF annonce 350–370 TWh par an, environ ±3 %. Avec en plus **5 % de chances d'une année de type 2022** ; - la **limite d'export Core** : × lognormale(0 ; 20 % × √années). Repère : elle est allée de 5,4 à 9,2 GW entre 2023 et 2026 ; - le **niveau de consommation** : × lognormale(0 ; 2 %), selon le rythme de l'électrification ; - les **semaines analogues** tirées « chères ou bon marché » : un rang commun à toute la semaine (pannes, combustibles, comportement) ; - la **disponibilité nucléaire de la semaine tirée**.

Résultat : le **P75 a tenu dans 78 à 89 % des cas** (cible : 75 %).

Les deux résultats viennent des tests de la session. Ils ne sont pas encore écrits en commentaire dans le code.

11.3 Le percentile pondéré des erreurs passées (risque de modèle)

`scripts/ppa_model_risk.py` : 1. Il rejoue le générateur sur chaque livraison depuis 2023, à 1, 2 et 3 ans. 2. Il note l'erreur de capture (en points) de chaque cas. 3. Il prend le **75e centile pondéré** de ces erreurs. Le poids d'un cas est **divisé par deux pour chaque année d'ancienneté** de sa livraison. 4. Le pricer retire forwards × ce centile.

En mots : si le prix avait été fixé ainsi par le passé, il n'aurait pas dépassé la valeur réalisée 3 fois sur 4.

La théorie. Barber, Candès, Ramdas et Tibshirani (2023), « Conformal prediction beyond exchangeability » : - la prédiction conforme donne une marge garantie en prenant un quantile des erreurs passées ; - quand le monde change, pondérer davantage les erreurs récentes garde une garantie presque aussi bonne ; - la perte de garantie est bornée par la distance entre le passé pondéré et le présent.

L'image du bus en retard. Pour arriver à l'heure 3 fois sur 4, on prend le 75e centile de ses retards passés, en regardant surtout les plus récents, parce que les horaires changent.

11.4 Garder de la variété

Si on demande aux analogues ou au tirage de respecter trop de critères (même nucléaire, même gaz, même limite, même vent…), seules une ou deux années passées conviennent. Tous les scénarios reprennent alors les mêmes semaines, et la bande se resserre artificiellement.

Règle : peu de critères, ceux qui comptent le plus, et vérifier le nombre d'années différentes réellement tirées.

11.5 Questions ouvertes

- Publier le Monte Carlo complet pour la prime de marché ?
- Les paramètres (±40 % de parc, 5 % de crise) sont des jugements, pas des estimations. Il faut les tester sur plus d'années.

Chapitre 12 — Coût des écarts

12.1 Formule

Coût par MWh = −Σ (réalisé − prévu) × (prix d'écart − spot) × 0,25 h ÷ Σ production, au quart d'heure (`fr_imbalance_cost.json`).

En mots : - si le parc produit moins que prévu quand le système manque d'énergie, il paie un prix d'écart plus haut que le spot ; - s'il produit plus quand le système a trop, son surplus est racheté sous le spot.

Le signe moins fait qu'un coût est positif.

12.2 National contre parc seul

- **Le chiffre du site est national.** C'est l'erreur de la prévision France entière, donc l'erreur d'un portefeuille qui couvrirait tout le pays. Les erreurs locales se compensent (nuage ici, soleil là).
- **Un parc seul a une erreur relative bien plus grande**, donc un coût par MWh plus élevé.
- **Un agrégateur moyen** est entre les deux.

Le pricer applique le coût national. Pour un parc seul, il faudrait ajouter une marge.

12.3 Quelle prévision ?

Sur 12 mois, en éolien : **3,06 €/MWh** avec la prévision J-1 du gestionnaire de réseau (ENTSO-E A69), **2,82** avec notre prévision combinée. Notre propre calcul sur `fr_imbalance_cost.json` (novembre 2025 – octobre 2026) donne 3,07 pour la prévision du gestionnaire : il recoupe.

En solaire, la prévision du gestionnaire reste meilleure. Depuis le 31 octobre : - notre prévision est **interpolée au quart d'heure** (une heure plate ratait les rampes du solaire) ; - chaque filière prend la prévision qui s'est **le moins trompée sur 12 mois**.

12.4 Limites

- Le coût mensuel est très variable : de −2,8 à +14 €/MWh selon le mois (schéma `20_cout_ecarts.png`).
- Le prix d'écart dépend de règles de marché qui changent (pas de 15 minutes, réserves).

Chapitre 13 — Ce qu'on a testé, ce qu'on a gardé

13.1 Les tests

Rejeu 2023–2026, 9 cas, erreur moyenne en €/MWh.

Test	Solaire sans ancrage	Éolien sans ancrage	Éolien ancré hiver/été	Verdict
Modèle publié	**0,76**	2,62	0,84	référence
Pondéré par la production	1,41–1,43	2,10–2,20	0,48–0,71	meilleur éolien, pire solaire
Pondération + grille surplus × vent	1,1	2,01	0,56	meilleur éolien ancré
Pondération + pente du vent	—	1,93 (biais +0,45)	0,71	presque sans biais, dispersé
Résidu du jour réel	1,88–3,98	2,09–4,35	0,83–1,60	✗
Grille surplus × part du vent	0,93	2,31	0,86	✗
Grande-Bretagne / Pays-Bas + Autriche	1,96–2,27	2,49–2,95	0,65–1,32	✗
Tout combiné	2,36	3,49	0,82	✗ (−11 € sur 2026)
Correction par situation	2,57	1,73	0,72	✗ (−4 à −8 € sur 2026)
Limite JAO réelle (oracle)	0,93	2,59	0,76	n'explique pas l'erreur
Météo depuis 2023 seulement	1,44	3,02	1,01	✗
Analogues (31 oct.)	mauvais	≈ 1,1	—	testé, pas branché
Modèle d'optimisation par semaine	—	paie trop le vent (+4,3)	—	✗
Régression mensuelle	3,2–6,3	1,73–3,42	—	✗ instable

Risque et écarts :

Test	Résultat	Verdict
Monte Carlo météo seule	P10–P90 ≈ 45 %	trop étroit
Monte Carlo complet	P75 tenu 78–89 %	en test
Prévision combinée des écarts	éolien 3,06 → 2,82	gardée pour l'éolien

13.2 Les décisions qui restent à Tom

1. **Pondération par la production pour l'éolien** (avec la grille surplus × vent) : - **option A :** pour les deux filières, ce qui dégrade le solaire ; - **option B :** seulement si le rejeu de la filière s'améliore.
2. **Ancrage de l'éolien :** - aucune méthode ne s'en passe encore ; - les analogues sont la piste la plus proche, mais le solaire bloque.

3. **Stabilité du choix de méthode :** choix annuel ? seuil de 0,2 € ?
4. **Monte Carlo complet** pour la prime de marché : quels paramètres ?
5. **Prix de PPA observés** comme repère (abonnement Pexapark, usage interne).

13.3 Ce que font les professionnels

- **Pexapark :**
- là où des prix de PPA sont observés, il calibre sur la cannibalisation implicite de ces prix (une forme d'ancrage sur le marché) ;
- ailleurs, il extrapole à partir des capacités et de la cannibalisation passée.
- **Modo Energy :** aligne la météo de la production et celle des prix.
- **AFRY, Aurora :** modèles fondamentaux complets, centrale par centrale, sur toute l'Europe, avec des scénarios de long terme.
- **Qorbanian et al. :** un modèle fondamental appris sur l'historique. La France est le pays où il marche le moins bien.

13.4 Ce qu'il faut retenir du tout

- Les prix de l'électricité dépendent de liens qui arrivent ensemble : météo, voisins, réseau, gaz, nucléaire.
- Un bon pricer garde ces liens (de vraies semaines), mesure ses erreurs honnêtement (le rejeu), et règle sa prudence sur ses erreurs passées (le percentile pondéré).
- Le plus dur reste l'éolien : sa valeur baisse plus vite que ce que les modèles prévoient. Le prochain chantier, c'est de comprendre pourquoi.

Sources détaillées : `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md`, `docs/discussion/couplage/methodologie.md`, `docs/discussion/couplage/sources.md`, `scripts/ppa_scenarios.py` *(commentaires de test),* `scripts/ppa_model_risk.py`, `data/history/` *(recalcul :* `docs/discussion/cours/calc.py` *).*